

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Universidad Técnica Federico Santamaría, Departamento de Informática

Informe Tarea 3: Muestreo Comprimido – Análisis de Escasez

Gonzalo Michea Valdés, gonzalomichea@usm.cl

23 de Septiembre de 2026

1. Resumen

En este informe se analiza el comportamiento disperso (*sparse*) de una imagen en dos bases de representación: la Transformada Discreta del Coseno (DCT-2D) y la Transformada Wavelet-2D. Utilizando la imagen `astronaut` de *scikit-image*, se calcularon sus coeficientes de representación en ambas bases, se compararon visual y cuantitativamente en términos de su nivel de dispersión, y se evaluó la calidad de reconstrucción mediante PSNR al conservar únicamente un porcentaje P de los coeficientes de mayor magnitud ($P = 5\,\%, 10\,\%, 20\,\%, 50\,\%$). Los resultados muestran que la base Wavelet representa la imagen de forma consistentemente más dispersa que la DCT, logrando mejores reconstrucciones (mayor PSNR) con la misma cantidad de coeficientes conservados.

2. Introducción

Sea $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ una señal vectorizada de n elementos que puede expresarse en una base de representación $\boldsymbol{\Psi}$, tal que

$$\mathbf{x} = \boldsymbol{\Psi}\boldsymbol{\theta}, \tag{1}$$

donde $\boldsymbol{\theta}$ tiene únicamente k coeficientes significativos, con $k \ll n$. Se dice que $\boldsymbol{\theta}$ es la representación dispersa de $\mathbf{x}$ en la base $\boldsymbol{\Psi}$. Este principio es la base del muestreo comprimido (*compressed sensing*): si una señal admite una representación dispersa en alguna base, es posible reconstruirla a partir de un número reducido de coeficientes sin una pérdida significativa de información.
En este trabajo se estudian dos bases de representación ampliamente utilizadas en procesamiento de imágenes:

- **DCT-2D (Transformada Discreta del Coseno):** concentra la energía de la imagen en los coeficientes de baja frecuencia, típicamente ubicados en la esquina superior izquierda de la matriz de coeficientes.
- **Wavelet-2D:** descompone la imagen en sub-bandas de aproximación y detalle (horizontal, vertical y diagonal) en múltiples niveles de resolución, concentrando la energía en los coeficientes de aproximación y en los detalles de mayor magnitud.

Para comparar el nivel de dispersión de cada base se ordenan los coeficientes $|\boldsymbol{\theta}|$ de mayor a menor: mientras más rápido decae esta curva, más dispersa es la representación. Adicionalmente, se evalúa cuantitativamente la calidad de una reconstrucción $\hat{\mathbf{x}}$ mediante el *Peak Signal to Noise Ratio* (PSNR), definido como

$$\mathrm{PSNR}(\mathbf{x}, \hat{\mathbf{x}}) = 10 \log_{10} \left(\frac{R^2}{\mathrm{MSE}(\mathbf{x}, \hat{\mathbf{x}})} \right), \tag{2}$$

donde R es el rango dinámico de la señal y MSE es el error cuadrático medio entre la imagen original y la reconstruida. A mayor PSNR, mejor es la calidad de la reconstrucción.

3. Experimentos

3.1. Procedimiento sobre la imagen *astronaut*

Se utilizó la imagen `astronaut` de la librería *scikit-image*, convertida a escala de grises mediante `rgb2gray`, obteniendo una matriz $\mathbf{x}$ de 512×512 píxeles en formato `float64` (Figura 1).



Figura 1: Imagen *astronaut* en escala de grises, utilizada como señal $\mathbf{x}$.

Sobre esta imagen se calcularon sus representaciones en las bases DCT-2D y Wavelet-2D (*db4*, 3 niveles de descomposición), tal como se muestra en el Algoritmo 1.

Algoritmo 1: Cálculo de las representaciones DCT-2D y Wavelet-2D.

```
# Wavelet-2D
coeffs2 = pywt.wavedec2(x, wavelet='db4', level=3)
theta_wavelet, coeff_slices = pywt.coeffs_to_array(coeffs2)

# DCT-2D
theta_dct = dctn(x, norm='ortho')
```

Los coeficientes $\boldsymbol{\theta}$ de ambas bases se vectorizaron y se ordenaron de mayor a menor en valor absoluto, graficándose en escala logarítmica para comparar visualmente su nivel de dispersión (Figura 2).
Como se observa en la Figura 2, la curva correspondiente a la base Wavelet decae más rápidamente que la de la DCT, lo que indica que una menor cantidad de coeficientes Wavelet concentra la mayor parte de la energía de la imagen, es decir, la representación Wavelet es más dispersa.

3.2. Eliminación de coeficientes y reconstrucción

Para cuantificar el nivel de dispersión de cada base se implementó una función que conserva únicamente el $P\,\%$ de los coeficientes de mayor magnitud, igualando a cero el $(100 - P)\,\%$ restante (Algoritmo 2).

Algoritmo 2: Función de eliminación de coeficientes.

```
def delete_coeff(theta, P):
    theta_flat = np.asarray(theta).flatten()
    n = len(theta_flat)
```

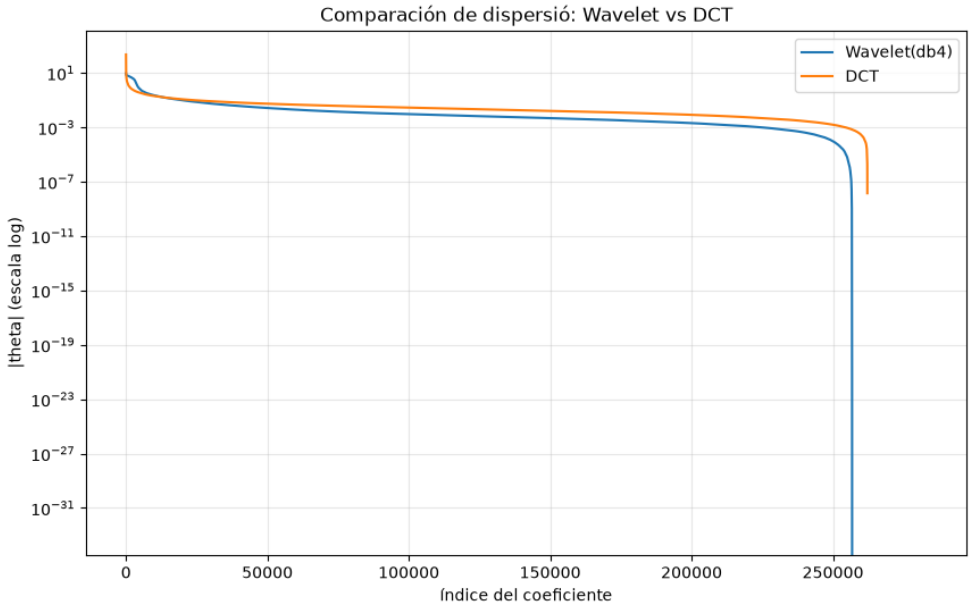


Figura 2: Coeficientes $|\boldsymbol{\theta}|$ ordenados de mayor a menor (escala logarítmica) para las bases Wavelet y DCT.

```
    k = int(np.ceil(n * P / 100))
    idx_ordenados = np.argsort(np.abs(theta_flat))[::-1]
    idx_conservar = idx_ordenados[:k]

    theta_new = np.zeros_like(theta_flat)
    theta_new[idx_conservar] = theta_flat[idx_conservar]

    return theta_new.reshape(theta.shape)
```

Utilizando las transformadas inversas (`idctn` para DCT y `waverec2` para Wavelet) se reconstruyó la imagen $\hat{\mathbf{x}}$ para $P = 5\,\%$, $10\,\%$, $20\,\%$ y $50\,\%$, comparándola con la imagen original mediante PSNR. La Tabla 1 resume los resultados obtenidos y la Figura 3 muestra las reconstrucciones correspondientes.

Cuadro 1: PSNR (dB) entre la imagen original y las reconstrucciones, para cada base y porcentaje P de coeficientes conservados.

P (%)	PSNR DCT (dB)	PSNR Wavelet (dB)
5	27.87	31.56
10	30.52	37.07
20	33.94	43.52
50	42.28	54.98

4. Conclusiones

A partir de los experimentos realizados sobre la imagen *astronaut* se puede concluir lo siguiente:

- La base **Wavelet (db4)** representa la imagen de forma consistentemente más dispersa que la base **DCT**: para todo porcentaje P evaluado, el PSNR de la reconstrucción Wavelet es superior al de la DCT, y la diferencia aumenta a medida que P crece (de $\sim$3.7 dB en $P = 5\,\%$ a $\sim$12.7 dB en $P = 50\,\%$).
- Esto es consistente con lo observado en la Figura 2: la curva de coeficientes ordenados de la Wavelet decae más rápidamente que la de la DCT, confirmando que concentra la energía de la imagen en un número menor de coeficientes.
- En términos de nivel de dispersión, con solo un $10\,\%$–$20\,\%$ de los coeficientes Wavelet se obtienen reconstrucciones de buena calidad visual (PSNR > 35 dB), mientras que la DCT requiere un porcentaje considerablemente mayor de coeficientes para alcanzar un nivel de calidad comparable.



Figura 3: Reconstrucciones $\hat{\mathbf{x}}$ para $P = 5\,\%$, $10\,\%$, $20\,\%$, $50\,\%$ usando DCT (fila superior) y Wavelet (fila inferior), junto con su PSNR respectivo.

- Estos resultados son coherentes con la teoría de muestreo comprimido: mientras más dispersa es una señal en una base $\mathbf{\Psi}$, menor es la cantidad de mediciones/coeficientes necesarios para lograr una reconstrucción de buena calidad, lo que hace de la base Wavelet una mejor candidata que la DCT para aplicaciones de compresión y muestreo comprimido sobre este tipo de imágenes naturales.